

1. Partimos de una máquina virtual con Ubuntu Server y un cliente (Linux).**2. Instalación del servicio DNS como servidor cache:**

- a. Comprobar con `ss -lunap` que solo esta abierto el proceso Stublistener (resolver) 127.0.0.53
- b. Instalar el servidor DNS Bind9.
- c. Comprobar, con `ss -lunap`, que ahora hay dos procesos abiertos para resolver consultas el Stublistener (resolver) 127.0.0.53 y el Bind9 (named) 127.0.0.1
- d. Comprobar que el servidor resuelve por defecto por Stublistener (resolver) y el cliente resuelve por Bind9
- e. Explicar el uso de los comandos:
 - `resolvectl statistics`
 - `resolvectl flush-caches`
 - `service bind9 status`
 - `service bind9 start`
 - `service bind9 stop`
- f. Buscar un comando para ver las estadísticas y la cache del Bind9.
- g. Buscar comando para borrar la cache de bind9.
- h. Colocar una IP fija en el servidor y como DNS él mismo.
- i. Comprobar con Wireshark que las consultas desde el cliente se hacen a los raíces. (importante: borrar las dos caches (bind9 y resolver))
- j. Comprobar con Wireshark que las consultas desde el servidor a través del resolver (stublistener) se hacen a los raíces. (importante: borrar las dos caches (bind9 y resolver))
- k. Comprobar con Wireshark que las consultas desde el servidor a través del bind9 se hacen a los raíces. (importante: borrar las dos caches (bind9 y resolver))

hasta aquí la primera parte de la práctica

3. Instalar una zona directa y una zona inversa.

- a. Como mínimo registrar:
 - `servidor`
 - `cliente`
 - `www` (alias de servidor)
- b. Comprobar que todo funciona bien desde el servidor y desde el cliente.

4. Colocar los siguientes reenviadores.

- a. 8.8.8.8 y 1.1.1.1

5. Más cuestiones para investigación (Parte sobre 10):

- a. `tcpdump -ni any udp port 53 | more`
- b. Entorno gráfico Webmin
- c. Servidor secundario.
- d. Silenciar el Stub listener.